Fondamenti di elaborazione dei segnali

10. Segnali e sistemi digitali in frequenza

Sommario

- Rappresentazione in frequenza di segnali discreti
  - Trasformata discreta di Fourier
  - Proprietà
- Risposta in frequenza di sistemi discreti
  - Estensione del teorema di convoluzione
  - Convoluzione circolare e zero padding
  - Filtri IIR in frequenza
  - Realizzazione filtri ideali e effetti collaterali

Trasformata discreta di Fourier (DFT)

- Abbiamo definito 2 tipi di rappresentazione in frequenza:
  - quella per segnali periodici continui (Serie di Fourier)
  - quella per segnali aperiodici continui (Trasformata di Fourier, applicabile anche a segnali periodici)
- Dobbiamo ora capire come **rappresentare in frequenza un segnale discreto**
  - A questo scopo dobbiamo introdurre la DFT, o trasformata di Fourier discreta
  - Il concetto ricorda molto da vicino la serie di Fourier
    - Più specificamente, l'inverso della trasformata di Fourier discreta (IDFT) è l'analogo discreto della formula che restituisce i coefficienti della Serie di Fourier
    - L'analogia è legata alla natura congiuntamente discreta e periodica sia dei segnali campionati che dei rispettivi spettri

Trasformata discreta di Fourier (DFT)

- Le seguenti formule esprimono la DFT diretta e inversa:

$$DFT \quad \rightarrow \quad X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i\frac{2\pi}{N}kn} \quad ; \quad \mathrm{k} = 0, \dots, \mathrm{N}-1$$

$$IDFT \quad \rightarrow \quad x_n = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{i\frac{2\pi}{N}kn} \quad ; \quad \mathrm{n} = 0, \dots, \mathrm{N}-1$$

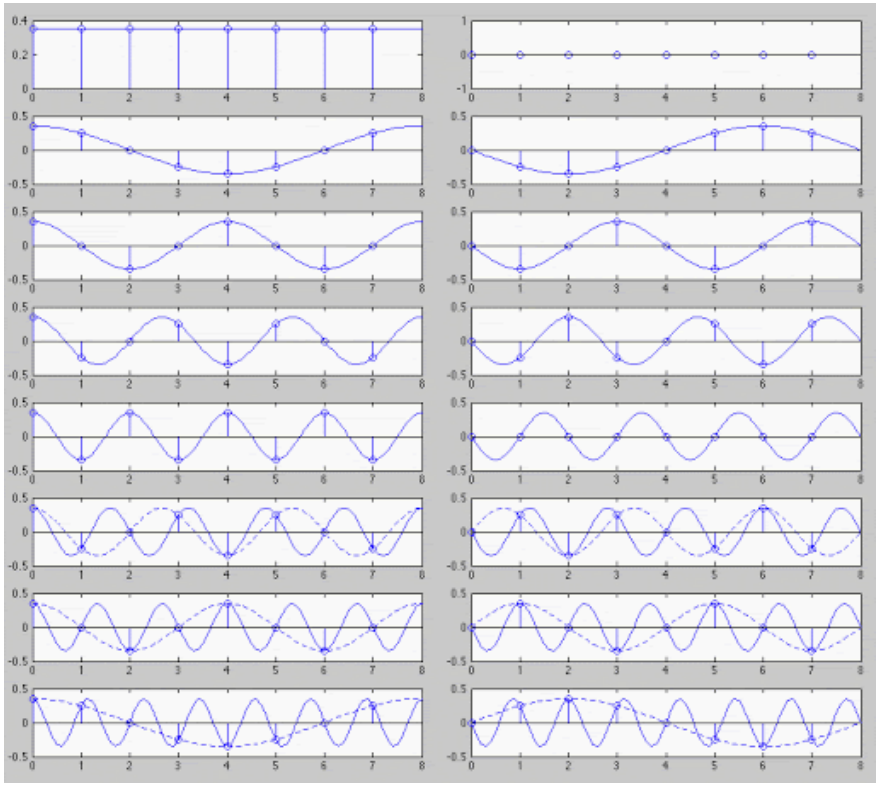
  - Notiamo che, trasformando una sequenza di N campioni nel tempo, otteniamo una sequenza di N coefficienti, associati ad altrettante armoniche della frequenza base, a loro volta rappresentate da sequenze di N campioni nel tempo

DFT: funzioni base

- Le armoniche campionate $e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$ sono sinusoidi complesse discrete nel tempo e prendono il nome di **funzioni base**
  - Le funzioni base sono in numero pari al numero di campioni trasformati
  - La i-esima funzione base è una sinusoide a frequenza pari a i volte la frequenza fondamentale, dove la frequenza fondamentale è la sinusoide che compie un intero ciclo nella durata del segnale
  - Ogni funzione base è discretizzata in un numero di campioni pari alla lunghezza della sequenza temporale
    - Es. data una sequenza di 16 campioni, avrò bisogno di 16 funzioni base, ognuna rappresentata da 16 campioni

DFT: esempio di funzioni base

- Il seguente grafico mostra le 8 funzioni base necessarie per rappresentare una qualsiasi sequenza di lunghezza pari a 8 campioni (cos e sin → parte reale e parte immaginaria)



DFT: osservazioni

- Come sempre, proviamo ad interpretare intuitivamente le formule viste:
  - Dato un numero finito N di campioni di un segnale discreto, la sua rappresentazione in frequenza (FT) è una funzione continua e periodica
  - La DFT rappresenta la discretizzazione di tale rappresentazione (che rimane periodica), e genera una periodizzazione nel tempo
  - Ottengo quindi due segnali (nel tempo e in frequenza) entrambi discreti e periodici, con un pari numero di campioni N, corrispondenti ad altrettante funzioni base sinusoidali complesse, anch'esse discrete

DFT: osservazioni

- La DFT produce i coefficienti complessi cross-correlando la sequenza del segnale di lunghezza N con le sequenze delle N funzioni base, ognuna di lunghezza N (entrambi sono segnali nel tempo)
- La IDFT ricostruisce il segnale nel tempo sommando i contributi della N funzioni base discrete di lunghezza N (segnali discreti nel tempo), pesate dai relativi coefficienti di Fourier
- Poiché il numero di armoniche è limitato, è possibile eseguire l'implementazione della trasformata tramite un calcolatore senza perdere alcuna informazione (a parte eventuali problemi di approssimazione numerica)
  - Per una data lunghezza è possibile pre-calcolare le funzioni base discrete, che saranno sempre uguali

Proprietà della DFT

- La DFT è una trasformata **ortogonale**: correlando due funzioni base $i, j: i \neq j$ il risultato è zero (ovvero: le funzioni base formano una **base ortogonale**)
- La DFT mantiene le proprietà note della FT (linearità, invertibilità, simmetria, traslazione, ecc.)
  - In particolare, vale il **teorema di convoluzione**, quindi possiamo definire anche in questo caso l'equivalente in frequenza dell'operazione di convoluzione e ragionare nel dominio degli spettri
  - L'estensione del teorema di convoluzione non è però altrettanto immediata in questo caso, vediamo perché

Teorema di convoluzione discreto

- Applicando il teorema nella maniera più intuitiva avremmo:
  - Dato un segnale discreto $x(n),\ n = 1 \dots Nx$ e un sistema LTI discreto con risposta impulsiva $\mathrm{y}(n), n = 1 \dots N_y$, la risposta sarà:

$$w(n) = x(n) * y(n)$$

  - Se $x(n) \leftrightarrow X(k)$ e $h(n) \leftrightarrow H(k)$, l'estensione immediata del teorema di convoluzione darebbe:

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

  - Il primo problema che notiamo, tuttavia, è che se le due sequenze non hanno la stessa lunghezza (tipicamente il filtro è molto più corto del segnale), posso eseguire la convoluzione ma non il prodotto!

Risposta in frequenza di sistemi discreti

- Il problema appena visto si risolve abbastanza semplicemente aggiungendo degli zeri alla sequenza più corta
  - L'operazione, chiamata 'zero padding', non cambia il contenuto della sequenza e quindi è lecita (la convoluzione rimane uguale)
  - Aggiungerò quindi N_x-N_y zeri alla sequenza h(n), dopodiché trasformerò entrambe ed effettuerò il prodotto
- Apparentemente questo stratagemma sembra funzionare, tuttavia rimane un problema meno evidente
  - Abbiamo visto che effettuando il campionamento in frequenza, come effetto collaterale abbiamo una periodizzazione nel tempo
  - La convoluzione diventa quindi un'operazione periodica e genera a sua volta un segnale periodico, ma non è una replica delle convoluzioni lineari (i campioni delle repliche si intersecano ciclicamente)

Convoluzione circolare

- Date due sequenze x(n) e y(n) di lunghezza N definiamo la convoluzione circolare (indicata con $\circledast$) come segue:

$$w(n) = x(n) \circledast y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) y[(n-k)]_N$$

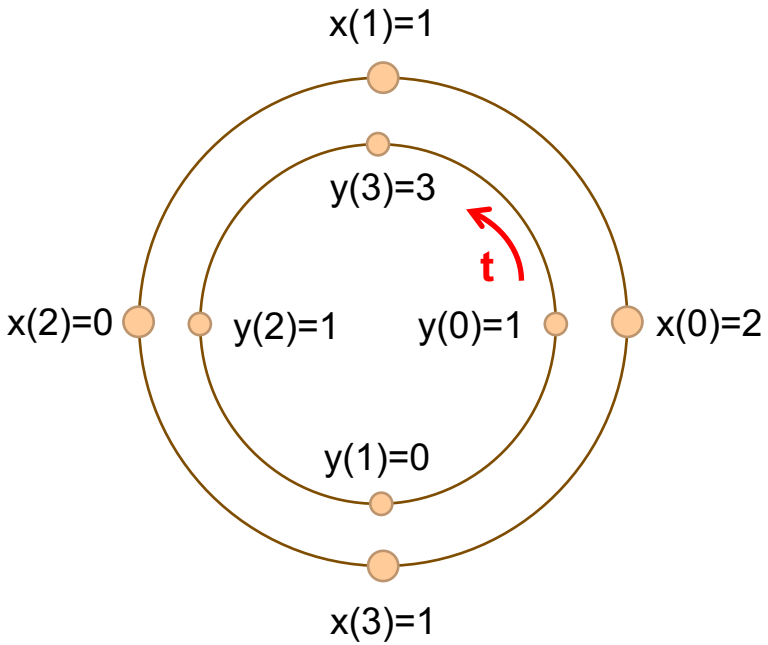
dove $y[(a-n)]_N$ è la periodizzazione di y(n)

  - L'operazione può essere svolta facilmente in forma grafica organizzando i valori di x e y su due cerchi e facendoli ruotare uno rispetto all'altro di una posizione alla volta

Convoluzione circolare, esempio

- Prendiamo le due sequenze:

$$x(n) = [2101]$$
$$y(n) = [1013]$$
$$w(n) = x(n) \circledast y(n)$$



$$w(0) = x(0)y(0) + x(1)y(3) + x(2)y(2) + x(3)y(1) =$$
$$= 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 5$$
$$w(1) = x(0)y(1) + x(1)y(0) + x(2)y(3) + x(3)y(2) =$$
$$= 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 3$$
$$w(2) = x(0)y(2) + x(1)y(1) + x(2)y(0) + x(3)y(3) =$$
$$= 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 3 = 8$$
$$w(3) = x(0)y(3) + x(1)y(2) + x(1)y(0) + x(3)y(0) =$$
$$= 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 8$$
$$w(4) = w(0)$$
$$\ldots$$

Convoluzione circolare, esempio

- Notare che la convoluzione ottenuta, al contrario della convoluzione lineare, genera un segnale periodico

$$w(n) = [\ldots\ 5\ 3\ 8\ 8\ 5\ 3\ 8\ 8\ 5\ 3\ \ldots]$$

- Ma anche la sequenza base [5 3 8 8] del segnale periodico w(n) è diversa da quello che otteniamo con la convoluzione lineare:

$$x(n) * y(n) = [2\ 1\ 0\ 1] * [1\ 0\ 1\ 3] = [2\ 1\ 2\ 8\ 3\ 1\ 3]$$

  - *NB1 - questo è dovuto al fatto che il segnale 'rientra' su se stesso, quindi anziché convoluire con valori nulli ho sempre campioni validi*
  - *NB2 - anche la durata è diversa (uno è N campioni, l'altro 2N-1)*

Risposta in frequenza di sistemi discreti

- Riformuliamo quindi il teorema di convoluzione nel caso discreto in questo modo:
  - Date due sequenze x(n) e h(n) di lunghezza N_x e N_h rispettivamente, il prodotto delle rispettive DFT è la DFT della convoluzione circolare tra le due sequenze

$$x(n) \circledast h(n) \leftrightarrow X(k) \cdot H(k)$$

  - Il risultato non coincide quindi con quello che ci aspetteremmo, ovvero la convoluzione lineare, e non ci dà quindi la risposta del filtro
  - Anche con lo zero padding non risolviamo il problema

Risposta in frequenza di sistemi discreti

- Per far coincidere la convoluzione circolare con quella lineare, occorre evitare il 'rientro' dei campioni lungo un periodo
  - Bisogna quindi aggiungere zeri (zero padding) a entrambe le sequenze in modo che i campioni iniziali siano separati per almeno N_x+N_h-1 (lunghezza della convoluzione lineare)
  - Per ottenere la convoluzione nel dominio DFT operiamo quindi così:

1. Generiamo quindi due sequenze di lunghezza $M > N_x+N_h-1$ date dalle sequenze originali seguite da $M-N_x$ e $M-N_h$ zeri, rispettivamente
2. Applichiamo la DFT a entrambe le sequenze ottenendo le sequenze trasformate di lunghezza M
3. Moltiplichiamo le due sequenze
4. Applichiamo la IDFT

Risposta in frequenza di sistemi discreti

- Esempio:
  - Prendiamo i segnale discreto x e un filtro numerico h

    $x(n)=[2\ 1\ 0\ 1\ 3]$ di lunghezza $N_x = 5$

    $h(n)=[1\ 0\ 2]$ di lunghezza $N_h = 3$
  - Dovrò effettuare uno zero padding portandole ad una lunghezza M almeno pari a 5+3-1=7, prendiamo ad esempio 8, avremo:

    $x_p(n)=[2\ 1\ 0\ 1\ 3\ 0\ 0\ 0]$ di lunghezza $M = 8$

    $h_p(n)=[1\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$ di lunghezza $M = 8$
  - Calcoliamo a questo punto la DFT delle due sequenze, ottenendo 2 vettori complessi di lunghezza 8
  - Moltiplichiamo i vettori trasformati e applichiamo la IDFT al risultato
  - Otterremo una sequenza di lunghezza 8 uguale alla convoluzione lineare di x e h (più un campione nullo alla fine), ovvero la y(n)

FFT

- L'operazione appena vista consente di calcolare l'uscita di un sistema discreto LTI con minore complessità computazionale
- Tuttavia, il calcolo della DFT tramite la definizione fondamentale ha a sua volta complessità quadratica $O\{N^2\}$
  - Devo effettuare N correlazioni tra vettori di lunghezza N
  - La IDFT ha esattamente la stessa complessità
- L'uso estensivo della DFT nell'elaborazione di segnali è anche legato alla possibilità di ottenere lo stesso risultato con un calcolo veloce
  - La trasformata veloce prende il nome di FFT (Fast Fourier Transform)
  - Si verifica che la FFT riduce la complessità da $O(N^2)$ a $O(N\log N)$

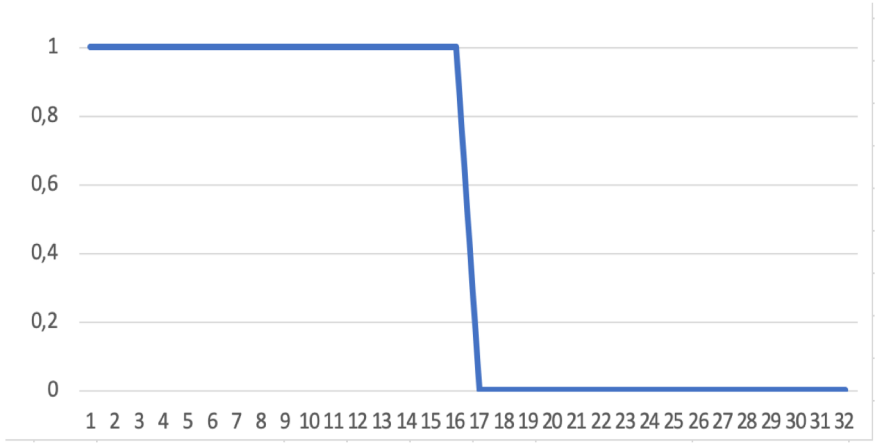
Filtri numerici in frequenza

- Da notare che il metodo ora visto permette di ottenere filtri con risposta impulsiva infinita (IIR)
  - Il filtro viene implementato in frequenza, quindi non ci sono problemi legati alla lunghezza del kernel
- Possiamo anche realizzare filtri ‘ideali’
  - Posso dare qualsiasi forma al filtro in frequenza
  - La non causalità non è un problema in questo caso poiché lavoriamo su sequenze a durata finita
  - Si introduce semplicemente un ritardo di alcuni campioni

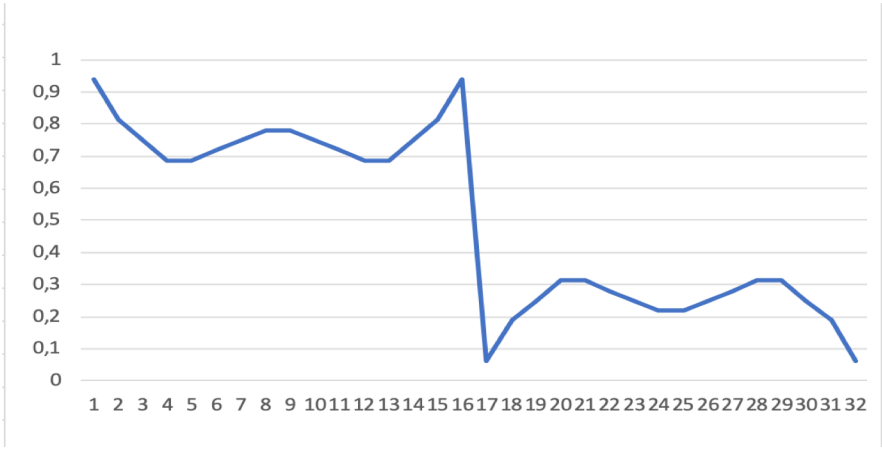
Filtri numerici in frequenza: effetti

- Tuttavia, l'applicazione di risposte in frequenza a gradino introduce altri fenomeni indesiderati, legati alla corrispondente risposta impulsiva dei filtri
  - Il segnale filtrato presenterà fenomeni di ripple e overshoot
  - Il problema nasce dal fatto che le basse frequenze non sono più compensate dalle armoniche a frequenza maggiore (tagliate) e producono quindi oscillazioni

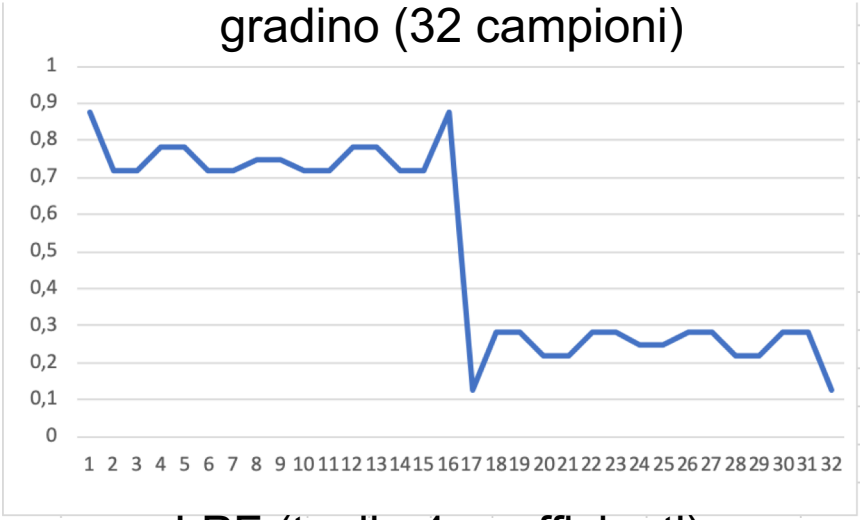
Effetti filtri numerici ideali: esempi



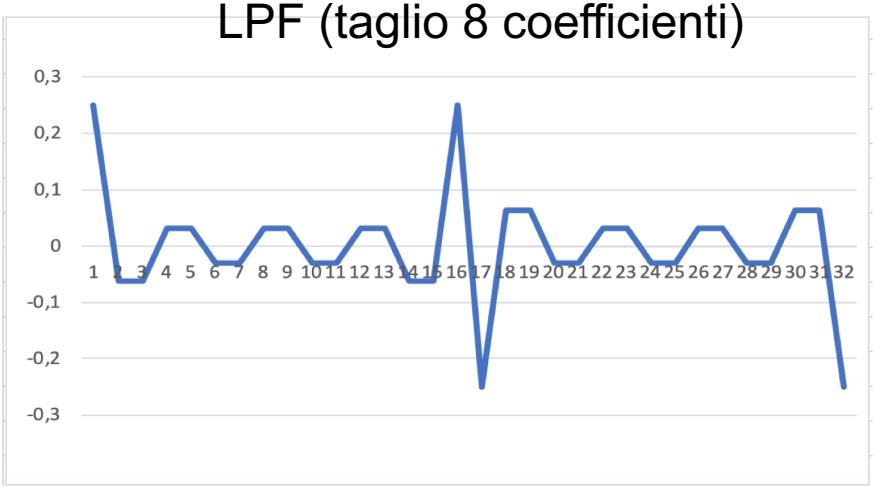
gradino (32 campioni)



LPF (taglio 8 coefficienti)



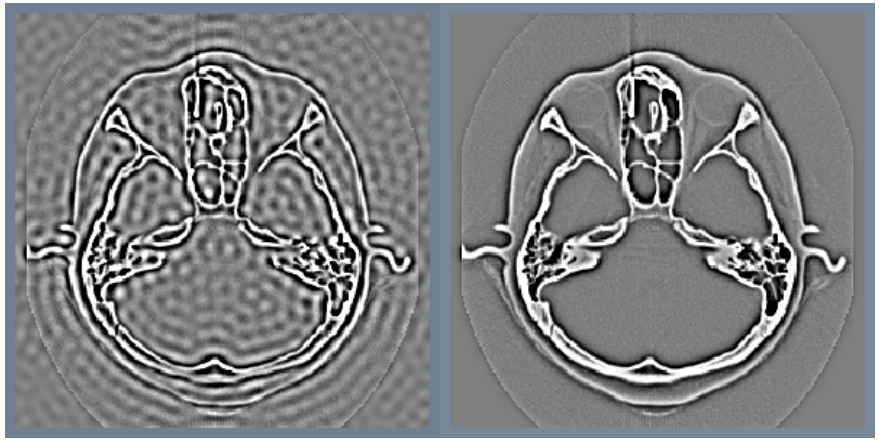
LPF (taglio 4 coefficienti)



HPF (taglio 8 coefficienti)

Effetti filtri numerici ideali: esempi

- Per capire meglio l'effetto del ripple, proviamo a visualizzarlo su una immagine
  - Anche se non abbiamo visto l'estensione 2D, possiamo pensare che semplicemente l'effetto si replichi nelle due dimensioni
  - I ripple producono fastidiose e innaturali oscillazioni periodiche della luminosità, chiamate in gergo 'ringing'



Applicazione di un HPF ideale su un'immagine e effetto ringing